

AI 辅助电力系统仿真工具链与暂态计算方法

GPT5.5, 何鹏飞

May, 2026

摘要

本文面向 IEEE 39 节点 10 机系统，围绕 AI 辅助电力系统仿真的基础工具链展开总结。研究目标至少包括潮流计算、短路计算以及暂态稳定计算，其中暂态稳定进一步包括频率稳定、功角稳定和电压稳定。结合当前只能采用开源软件的约束，本文重点比较 ANDES、pandapower、PSS/E 与 PSASP 等工具的定位、优缺点和适用范围，并进一步区分机电暂态与电磁暂态的主要计算对象。最后给出适合当前阶段的开源研究路线，即以 pandapower 完成潮流与短路计算，以 ANDES 完成机电暂态稳定仿真，并以 Python 机器学习框架实现 AI 代理建模、快速稳定性判别和后续工程软件适配。

1 研究背景与目标

随着新能源、电力电子设备和复杂运行方式的大量接入，电力系统仿真任务逐渐从传统的单一潮流计算扩展到多场景、多扰动、多时间尺度的综合分析。对于 IEEE 39 节点 10 机系统，可将其作为典型输电网测试系统，用于开展如下研究：

1. 潮流计算：获得系统稳态运行点，包括母线电压、相角、线路潮流和发电机出力；
2. 短路计算：获得典型故障下的短路电流水平、短路容量和故障强度；
3. 暂态稳定计算：分析故障或扰动后的频率、功角和电压动态响应；
4. AI 辅助仿真：利用仿真软件批量生成数据集，训练代理模型、稳定性判别模型或风险预测模型。

整体问题可以概括为：

$$y = \mathcal{S}(x), \quad (1)$$

其中， x 表示电力系统运行方式、网络参数、故障位置、故障持续时间和控制参数等输入变量； y 表示潮流、短路或暂态稳定仿真结果； $\mathcal{S}(\cdot)$ 表示仿真软件或数值求解器。AI 辅助仿真的核心思想是用机器学习模型 $F_\theta(\cdot)$ 近似这一复杂映射：

$$\hat{y} = F_\theta(x) \approx \mathcal{S}(x). \quad (2)$$

在 IEEE 39 节点系统中，输入特征可以写为：

$$x = [P_G, Q_G, P_L, Q_L, V, \theta, \text{fault bus}, t_{\text{clear}}, Z_f], \quad (3)$$

其中， P_G, Q_G 为发电机有功和无功出力， P_L, Q_L 为负荷有功和无功功率， V, θ 为母线电压幅值和相角， t_{clear} 为故障清除时间， Z_f 为故障阻抗。

输出结果可以写为：

$$y = [I_{\text{sc}}, V_{\text{min}}, f_{\text{min}}, \Delta\delta_{\text{max}}, \text{stable}], \quad (4)$$

其中， I_{sc} 为短路电流， V_{min} 为故障后最低电压， f_{min} 为最低频率， $\Delta\delta_{\text{max}}$ 为最大功角差，stable 为稳定性标签。

2 可用于 AI 辅助电力系统仿真的工具

2.1 ANDES

ANDES 是一个基于 Python 的开源电力系统动态仿真工具，适合开展潮流计算、时域仿真、暂态稳定分析和小扰动稳定分析。对于 IEEE 39 节点 10 机系统，ANDES 的主要价值在于能够开展同步发电机主导的机电暂态仿真。

ANDES 适合研究如下问题：

- 三相短路后的功角稳定；
- 故障清除时间对系统稳定性的影响；
- 发电机转速和频率动态；
- 母线电压故障后恢复过程；
- 临界切除时间 CCT 计算；
- 小扰动特征值与低频振荡分析。

机电暂态仿真中，ANDES 主要计算如下变量：

$$\delta_i(t), \quad \omega_i(t), \quad V_i(t), \quad P_{e,i}(t), \quad Q_{e,i}(t), \quad (5)$$

其中， $\delta_i(t)$ 为第 i 台发电机功角， $\omega_i(t)$ 为转子角速度， $V_i(t)$ 为母线电压幅值， $P_{e,i}(t)$ 和 $Q_{e,i}(t)$ 分别为发电机电磁有功和无功功率。

ANDES 的优点是开源、可复现、Python 友好，适合与机器学习框架结合。缺点是短路电流工程校核不是其主要功能，且与 PSS/E、PSASP 的复杂动态模型并不一定完全等价。

2.2 pandapower

pandapower 是基于 Python 的开源电力系统稳态分析工具，数据结构基于 pandas，适合进行潮流计算、短路计算、最优潮流、拓扑分析和批量场景生成。

对于本文研究目标，pandapower 主要适合完成：

- IEEE 39 节点系统潮流计算；
- 三相、两相、单相等短路计算；
- 批量运行方式生成；
- AI 输入特征提取；
- 与 ANDES 进行稳态结果对比。

短路计算中，pandapower 可用于计算：

$$I_k'', i_p, I_k, S_{sc}, \quad (6)$$

其中， I_k'' 为初始对称短路电流， i_p 为短路冲击电流， I_k 为稳态短路电流， S_{sc} 为短路容量。短路容量可表示为：

$$S_{sc,i} = \sqrt{3}U_i I_{k,i}''. \quad (7)$$

pandapower 的优点是开源、轻量、Python 生态兼容性强，非常适合做 AI 数据集构建。缺点是它不是完整的暂态稳定仿真工具，因此不适合作为频率稳定、功角稳定和暂态电压稳定的主仿真器。

2.3 PSS/E

PSS/E 是国际上常用的工程级商业电力系统分析软件，广泛应用于输电网规划、运行分析和动态稳定研究。它支持潮流计算、短路计算、动态仿真、事故分析、最优潮流以及 Python 自动化调用。

PSS/E 的优点包括：

- 工程认可度高；
- 动态模型库成熟；
- 支持大规模输电网分析；
- 支持潮流、短路和暂态稳定的完整流程；
- 具有较成熟的 Python API。

其缺点包括：

- 商业授权成本较高；

- 复现性弱于开源软件；
- 数据格式和动态模型学习成本较高；
- 自定义模型和工程模型对软件环境依赖较强。

PSS/E 更适合作为后续工程基准工具，用于验证开源软件结果的合理性。

2.4 PSASP

PSASP 是国内电力系统分析中常用的工程软件，适合与国内电网规划、调度和稳定分析流程对接。其典型功能包括潮流计算、短路计算、暂态稳定、小扰动稳定、静态安全分析和 N-1 校核等。

PSASP 的主要优点包括：

- 国内工程适配性强；
- 适合国内电网规划和调度研究；
- 支持潮流、短路、暂态稳定等核心计算；
- 适合作为开源工具研究结果的工程验证平台。

其不足主要包括：

- 开放性不如 ANDES 和 pandapower；
- Python 生态和自动化便利性相对较弱；
- 批量 AI 数据生成通常需要额外的数据读写和结果解析流程；
- 与 PSS/E 或开源工具之间的数据和模型并非完全一一对应。

因此，PSASP 更适合作为后续工程适配和结果对标工具，而不是当前开源算法开发阶段的主平台。

3 不同软件的区别与优缺点

3.1 总体定位比较

表 1: 不同电力系统仿真工具的定位比较

软件	类型	主要定位	适合承担的角色
pandapower	Python 开源工具	潮流、短路、OPF、拓扑分析	潮流计算、短路计算、运行点生成
ANDES	Python 开源工具	动态仿真、暂态稳定、小扰动稳定	IEEE 39 系统机电暂态稳定主平台
PSS/E	国际工程商业软件	输电网规划、潮流、短路、动态稳定	国际工程基准和结果对标
PSASP	国产工程软件	国内电网潮流、短路、暂稳、安全分析	国内工程适配和验证平台

3.2 优缺点比较

表 2: 不同软件的优缺点比较

软件	优点	缺点	推荐用途
pandapower	开源；Python 友好；适合潮流、短路、OPF 和批量数据生成；便于与 pandas、NumPy、scikit-learn、PyTorch 结合	暂态稳定能力不足；动态模型不完整；不适合作为频率、功角、电压暂态稳定主工具	潮流、短路、运行点生成
ANDES	开源；支持潮流、时域仿真、暂态稳定、小扰动稳定；适合 IEEE 39 系统动态研究；便于 AI 批量仿真	短路计算不是主要功能；工程模型库不如商业软件完整；与 PSS/E、PSASP 的动态模型不一定完全等价	机电暂态稳定仿真
PSS/E	工程认可度高；模型库成熟；支持潮流、短路、暂态稳定、事故分析和 Python API	商业软件；授权成本高；复现性较弱；数据格式和动态模型学习成本较高	国际工程基准
PSASP	国内工程适配性强；适合国内电网规划、调度和稳定分析；支持潮流、短路、暂稳等核心功能	开放性较弱；AI 批量数据生成不如 Python 开源工具方便；与其他软件模型转换需要校验	国内工程验证

3.3 数据格式兼容与模型等价的区别

ANDES 和 pandapower 可以读取或转换部分 PSS/E 数据格式，但需要注意：

$$\text{数据格式兼容} \neq \text{动态模型完全兼容} \neq \text{仿真结果完全一致}. \quad (8)$$

静态网络数据通常包括：

$$\text{Bus, Line, Transformer, Generator, Load, Shunt}. \quad (9)$$

这部分主要影响潮流、短路和初始运行点，通常较容易转换。

动态模型数据则复杂得多，包括：

$$\text{Generator Model, Exciter, Governor, PSS, Load Model, Protection}. \quad (10)$$

这部分影响暂态稳定结果，不同软件之间需要仔细检查模型结构、参数含义、限幅器、初值初始化和事件处理逻辑。

4 机电暂态与电磁暂态的计算对象

4.1 机电暂态的主要变量

机电暂态仿真通常采用基波正序相量模型，主要关注秒级或数百毫秒级的系统动态。其核心变量包括母线电压幅值、相角、发电机功角、转速、励磁系统和调速系统状态。

网络侧主要变量为：

$$V_i(t), \theta_i(t), P_i(t), Q_i(t), P_{ij}(t), Q_{ij}(t). \quad (11)$$

其中， $V_i(t)$ 和 $\theta_i(t)$ 分别为母线电压幅值和相角， $P_{ij}(t)$ 和 $Q_{ij}(t)$ 为线路有功和无功潮流。

发电机侧主要变量为：

$$\delta_i(t), \omega_i(t), E'_{q,i}(t), E'_{d,i}(t), E_{fd,i}(t), P_{m,i}(t), P_{e,i}(t). \quad (12)$$

同步发电机功角动态通常由摆动方程描述：

$$\frac{d\delta_i}{dt} = \omega_i - \omega_s, \quad (13)$$

$$\frac{2H_i}{\omega_s} \frac{d\omega_i}{dt} = P_{m,i} - P_{e,i} - D_i(\omega_i - \omega_s), \quad (14)$$

其中， H_i 为惯性常数， ω_s 为同步角速度， $P_{m,i}$ 为机械功率， $P_{e,i}$ 为电磁功率， D_i 为阻尼系数。

4.2 电磁暂态的主要变量

电磁暂态仿真直接在时域中求解电路微分方程，关注微秒级到毫秒级的快速电磁过程。其主要计算对象是三相瞬时电压和瞬时电流：

$$v_a(t), \quad v_b(t), \quad v_c(t), \quad (15)$$

$$i_a(t), \quad i_b(t), \quad i_c(t). \quad (16)$$

对于电感和电容，其基本方程为：

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \quad (17)$$

$$i_C(t) = C \frac{dv(t)}{dt}. \quad (18)$$

如果涉及电力电子设备，电磁暂态还会计算：

$$i_d, \quad i_q, \quad v_d, \quad v_q, \quad \theta_{\text{PLL}}, \quad \omega_{\text{PLL}}, \quad v_{\text{dc}}, \quad i_{\text{dc}}. \quad (19)$$

若采用开关级模型，还需要描述开关状态：

$$S_k(t) \in \{0, 1\}. \quad (20)$$

4.3 机电暂态与电磁暂态对比

表 3: 机电暂态与电磁暂态的主要区别

对比项	机电暂态	电磁暂态
基本变量	相量、幅值、相角、功率、转子角速度	三相瞬时电压和瞬时电流
电压表示	$V_i(t), \theta_i(t)$	$v_a(t), v_b(t), v_c(t)$
电流表示	基波相量电流	三相瞬时电流
发电机模型	功角、转速、暂态电势、励磁、调速	绕组电流、磁链、瞬时电磁转矩
网络方程	相量代数方程	电路微分方程
时间尺度	毫秒到几十秒	微秒到秒级
典型步长	1 ~ 10 ms	μs 到几十 μs
关注重点	频率、功角、电压稳定	过电压、冲击电流、谐波、开关暂态

5 稳定性计算与短路计算是否需要电磁暂态

5.1 频率稳定

频率稳定主要关注系统有功功率不平衡后的频率响应，例如：

$$f(t), \quad \frac{df}{dt}, \quad f_{\min}, \quad \Delta f_{ss}. \quad (21)$$

其等值动态可表示为：

$$2H_{\text{sys}} \frac{d\Delta\omega}{dt} = \Delta P_m - \Delta P_e - D\Delta\omega. \quad (22)$$

对于 IEEE 39 节点 10 机系统这类同步机主导系统，频率稳定主要由系统惯量、调速器、负荷阻尼和有功功率不平衡决定。因此，机电暂态通常已经足够。

5.2 功角稳定

功角稳定是机电暂态仿真的核心问题，主要分析故障后同步发电机之间是否保持同步。典型指标为最大功角差：

$$\Delta\delta_{\max} = \max_{i,j,t} |\delta_i(t) - \delta_j(t)|. \quad (23)$$

若故障清除后发电机功角差持续增大，则系统可能发生失步。对于三相短路、线路切除、发电机跳闸和临界切除时间分析，机电暂态是标准方法。

5.3 电压稳定

电压稳定可分为静态电压稳定和暂态电压稳定。对于传统同步机系统，若主要关注故障后母线电压恢复、无功支撑、励磁系统响应和动态负荷影响，机电暂态通常可以满足要求。

典型指标包括：

$$V_{\min} = \min_{i,t} V_i(t), \quad (24)$$

以及电压恢复时间、电压越限持续时间等。

但是，若研究对象涉及强电力电子、弱电网、逆变器控制、PLL 失稳、暂态过电压、谐波和不平衡问题，则需要电磁暂态或电磁-机电混合仿真。

5.4 短路计算

短路计算需要区分两类目标。

第一类是短路电流工程校核。此时主要计算：

$$I_k'', \quad i_p, \quad I_b, \quad I_k, \quad Z_{th}. \quad (25)$$

这类问题通常使用短路计算模块即可，例如 pandapower、PSS/E 或 PSASP 的短路计算功能，不需要完整机电暂态仿真，也不需要电磁暂态仿真。

第二类是短路作为暂态稳定扰动源。此时短路的作用是改变网络结构和电压水平，从而引起发电机电磁功率突变：

$$Y_{pre} \rightarrow Y_{fault} \rightarrow Y_{post}. \quad (26)$$

这种情况下，计算目标是：

$$\delta_i(t), \quad \omega_i(t), \quad V_i(t), \quad (27)$$

而不是短路瞬时电流波形。因此，机电暂态已经足够。

如果研究短路电流直流偏置、冲击电流波形、暂态恢复电压、断路器开断、CT 饱和、保护暂态误动或电力电子故障电流快速响应，则需要电磁暂态仿真。

6 面向 IEEE 39 系统的推荐开源技术路线

结合当前只能采用开源软件的约束，推荐采用如下工具链：

$$\boxed{\text{pandapower} + \text{ANDES} + \text{Python AI}}. \quad (28)$$

其中：

- pandapower 负责潮流计算、短路计算和运行方式生成；
- ANDES 负责机电暂态稳定仿真；
- Python 机器学习框架负责 AI 代理模型、稳定性判别和指标预测；
- 后续采用 PSS/E 或 PSASP 进行工程软件对标。

具体流程如下：

1. 建立 IEEE 39 节点 10 机系统基础模型；
2. 使用 pandapower 计算潮流，获得 $V_i, \theta_i, P_{ij}, Q_{ij}$ ；
3. 使用 pandapower 计算短路电流，获得 I_k'', i_p, S_{sc} ；
4. 将运行点和故障场景输入 ANDES；
5. 进行故障时域仿真，获得 $\delta_i(t), \omega_i(t), V_i(t)$ ；
6. 提取稳定性指标，如 $f_{\min}, V_{\min}$ 和 $\Delta\delta_{\max}$ ；

7. 构建数据集 $\mathcal{D} = \{(x^{(s)}, y^{(s)})\}_{s=1}^N$;
8. 训练 AI 模型 $F_\theta(x)$;
9. 与 PSS/E 或 PSASP 的典型工况结果进行对标验证。

稳定性标签可以定义为：

$$y = \begin{cases} 1, & \Delta\delta_{\max} < \delta_{\lim}, \quad f_{\min} > f_{\lim}, \quad V_{\min} > V_{\lim}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (29)$$

其中， $y = 1$ 表示系统稳定， $y = 0$ 表示系统不稳定或存在严重越限。

7 后续与 PSS/E、PSASP 的适配思路

后续与专业软件适配时，应采用分层验证方法，而不是直接认为格式兼容就代表结果完全一致。

7.1 第一层：潮流结果对标

比较如下指标：

$$V_i, \quad \theta_i, \quad P_{ij}, \quad Q_{ij}. \quad (30)$$

若开源工具和工程软件的潮流结果一致，说明静态网络模型、负荷、发电机和变压器参数基本正确。

7.2 第二层：短路结果对标

比较如下指标：

$$I_k'', \quad i_p, \quad I_k, \quad S_{sc}. \quad (31)$$

短路计算差异可能来自发电机等值、变压器接线、接地方式、电压系数和标准选取。

7.3 第三层：暂态稳定曲线对标

比较如下时域曲线：

$$\delta_i(t), \quad \omega_i(t), \quad V_i(t), \quad P_{e,i}(t). \quad (32)$$

误差可以用 RMSE 表示：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^T (z_i(t_k) - \hat{z}_i(t_k))^2}. \quad (33)$$

其中, $z_i(t_k)$ 为 PSS/E 或 PSASP 的仿真结果, $\hat{z}_i(t_k)$ 为 ANDES 的仿真结果。

8 结论

本文总结了 AI 辅助 IEEE 39 节点 10 机系统仿真的工具选择和方法框架。对于当前阶段, 最合理的开源路线是:

$$\boxed{\text{pandapower: 潮流与短路计算}} \quad (34)$$

$$\boxed{\text{ANDES: 机电暂态稳定计算}} \quad (35)$$

$$\boxed{\text{Python AI: 代理模型、稳定性判别和风险预测}} \quad (36)$$

对于频率稳定、功角稳定和传统同步机主导的暂态电压稳定, 机电暂态通常已经足够。对于短路电流幅值和短路容量计算, 使用短路计算模块即可; 对于短路电流瞬时波形、冲击电流、暂态恢复电压、断路器开断、保护暂态和强电力电子快速动态问题, 则需要电磁暂态仿真。

因此, 当前研究可以首先基于 ANDES 与 pandapower 构建开源、可复现的 IEEE 39 系统仿真流程, 再通过 PSS/E 或 PSASP 进行工程软件对标。较严谨的研究表述应为:

本研究首先基于 ANDES 与 pandapower 构建开源可复现的 IEEE 39 节点系统仿真流程, 实现潮流、短路和机电暂态稳定分析; 随后通过 PSS/E 或 PSASP 对典型工况进行工程对标, 验证潮流、短路和暂态稳定指标的一致性, 并分析不同软件在动态模型、事件处理和数值算法上的差异。